Portfolio

" 열람해주셔서 감사합니다! 백엔드를 주력으로 개발하는 홍승표입니다! "
"최신 버전은 https://who-is-samryong.info 에서 확인 할 수 있습니다."

Profile

Nickname	홍삼룡(Sam Ryong)
Phone	010-3955-8416
Email 1	zackinthebox@khu.ac.kr
Email 2	zackinthebox@naver.com
Github	https://github.com/Sam-Ryong
Tistory	https://zackinthebox.tistory.com

이력

학력	경희대학교 컴퓨터공학과 졸업 (2019~2025)
수상	2022 경희대학교 해커톤 최우수상 (2022.10) AI/IT 혁신 공로상 (2025.08)
프로젝트	Pertineo : 경희대학교 AI 커리어 컨설턴트 (2024.12 ~ 진행중) 쿵광봇 : Discord Chatbot Service Deployment (2025.3 ~ 진행중)

주력 기술 역량

Backend

Infra

Language

보조 기술 역량

Backend

Frontend

Infra

Language

자격증

TOPCIT LEVEL 3

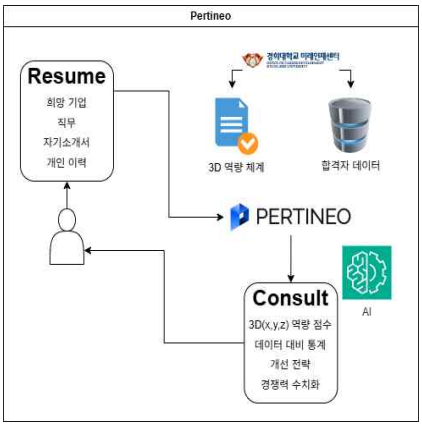
AWS Certified Developer Associate

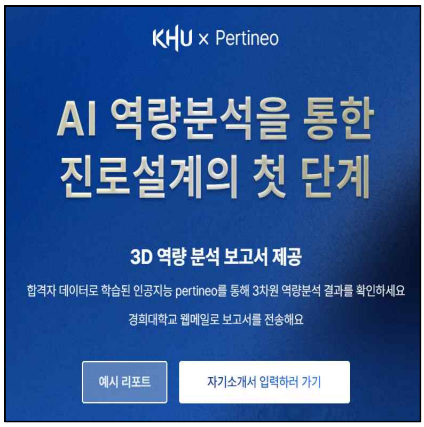
PCCP LEVEL 3

Pertineo : 경희대학교 AI 커리어 컨설턴트

"경희대학교 구성원들의 취업 역량 강화에 기여하는 자동화된 AI 커리어 컨설팅 플랫폼"

플랫폼 설명





3D 역량 평가 체계 및 합격자 데이터를 기반으로 학생들의 취업 역량에 대한 피드백을 제공합니다.

팀 구성

파트명	구성 인원	담당 업무
기획/연구	경희대학교 오픈랩 메이커스페이스 교수 2인 연구원 1인	3D 역량 평가 체계 연구 취업 데이터 수집 플랫폼 기획 교내 서비스 통합 행정 업무
Design	산업디자인학과 재학생 1인 디지털콘텐츠학과 졸업생 1인	UI/UX 디자인 영상 콘텐츠 제작 로고 디자인
Backend	<u>컴퓨터공학과 졸업생 3인</u>	Java Spring 기반 API 개발 LLM 워크플로우 개발 서비스 아키텍팅
Frontend	컴퓨터공학과 졸업생 2인 소프트웨어융합학과 졸업생 1인	React 기반 프론트엔드 개발
AI	컴퓨터공학과 재학생 2인 컴퓨터공학과 졸업생 1인	취업 데이터 수치화 LLM 벤치마킹

저는 백엔드 개발을 담당했으며 API 개발 및 LLM 워크플로우 개발에 기여했습니다.

프로젝트 기간

Pertineo Beta
2024.12 ~ 2025.09

Pertineo 2.0
2026.11 ~ 2026.05

기술 스택

Backend API

LLM Workflow

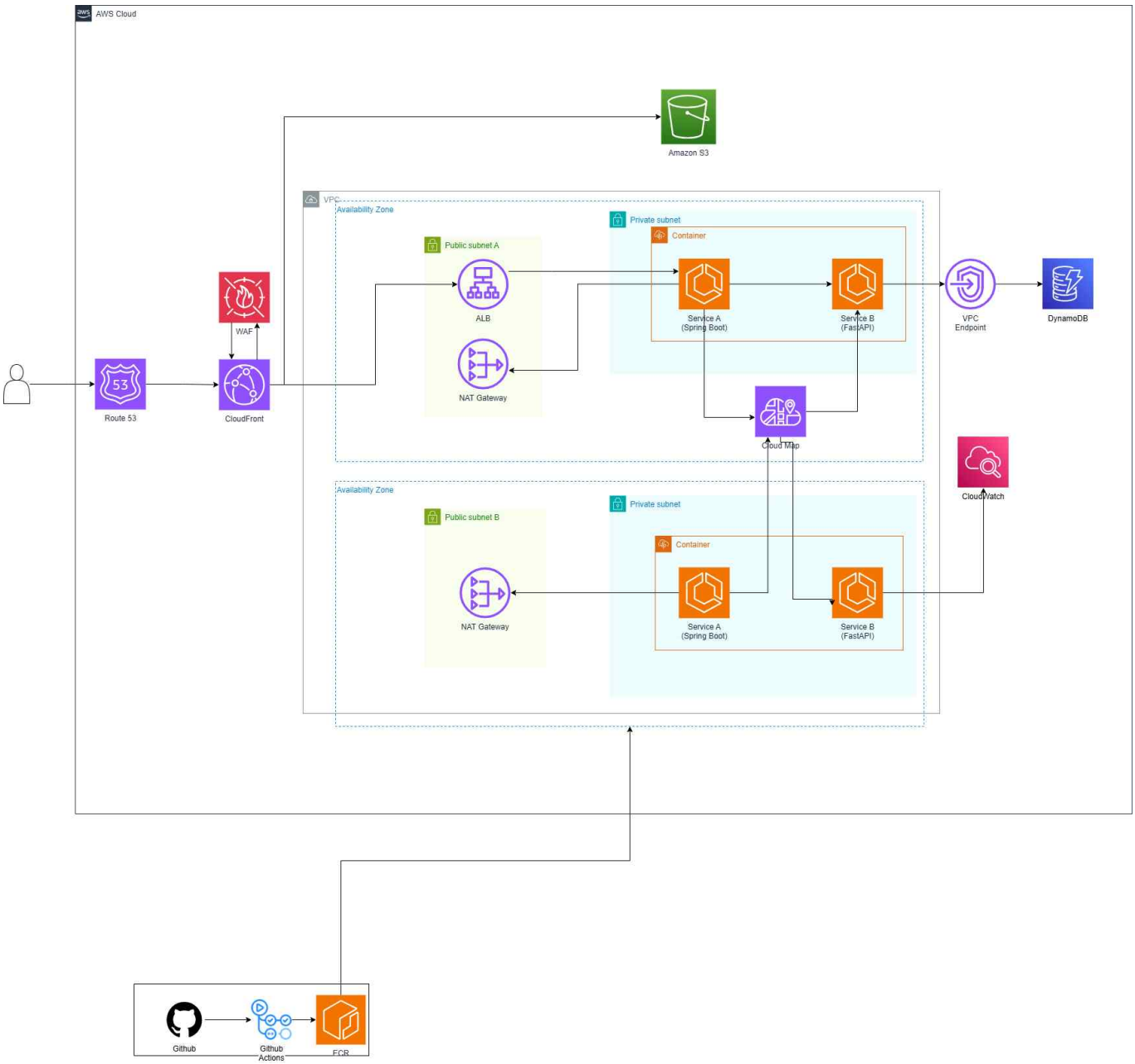
Frontend

Data

Infrastructure

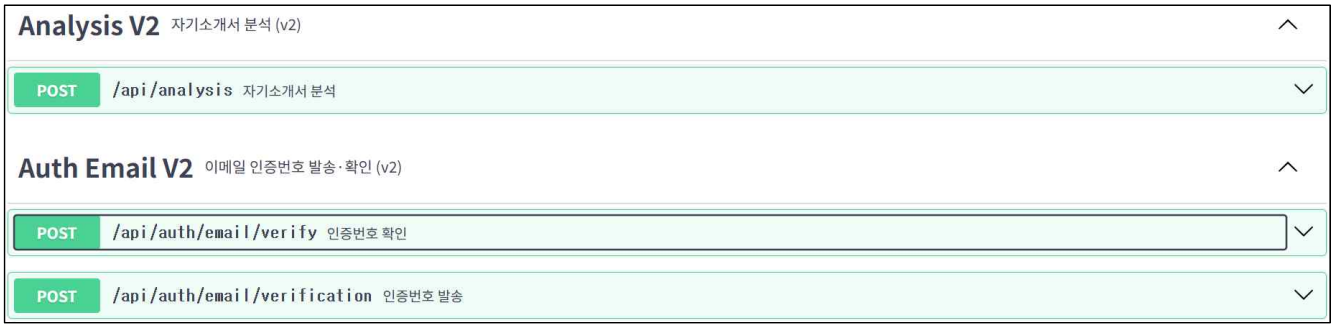
Design

아키텍처



담당 파트 세부 사항 1. 웹 백엔드 API 개발

담당한 부분은 LLM 워크플로우 스트리밍 프록시 API 개발 및 이메일 관련 기능입니다.



담당 파트 Swagger API Sheet

인증번호 발송 요청에 대해 DynamoDB TTL을 활용하여 10분간 유효한 인증 코드를 생성합니다.
또한 해당 인증 코드를 사용자가 제공한 이메일로 전송합니다.
사용자는 이메일로 받은 인증코드를 입력하여 인증번호 확인 요청을 보내어 인증을 마치게 됩니다.

이메일 인증 시에 인증 코드는 물론 이메일이 경희대학교 이메일 형식인지 검증합니다. SMTP 할당량을 보호하기 위해 요청 제한 임계치를 넘지 않는지 또한 확인합니다. 이러한 검증은 다른 기능에서도 활용되는 공통 관심사로 AOP를 통해 공통 기능을 구현했습니다. 아래와 같이 Custom Annotation으로 사용할 수 있습니다.

```
@PostMapping("")   sam_ryong
@RequireCredit
@MemberOnly
@Operation(summary = "자기소개서 분석", description = "자기소개서 분석 스트림을 제공합니다.")
public SseEmitter analysis(@RequestBody AnalysisV2RequestDto analysisV2RequestDto){
```

분석 API의 경우 @RequireCredit 즉, 크레딧을 필요로 하는 관점을 적용합니다.

Workflows

CloudWatch

Github Action을 통해 도커 이미지를 빌드하고 ECR에 업로드하는 방식의 CI/CD 환경을 구축했습니다. 또한 CloudWatch로 운영 환경에서 발생하는 다양한 메트릭, 로그들을 모니터링하고 있습니다.

담당 파트 세부 사항 2. LLM 워크플로우 백엔드 개발

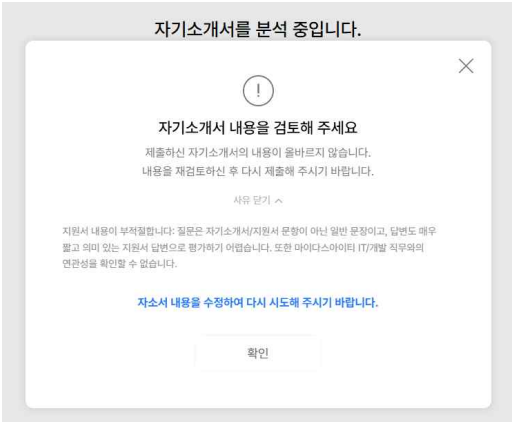
LLM 워크플로우의 전반적인 기능을 개발하였습니다. 워크플로우는 상태(AgentState)를 기반으로 각 노드가 순차적으로 실행되는 파이프라인 구조를 띠고 있으며, 전 구간에 걸쳐 SseEmitter를 활용해 클라이언트에게 실시간 진행 상황을 비동기적으로 전달합니다.

구현한 노드들의 세부 역할은 다음과 같습니다.

SchemerNode (유효성 검증 노드)

사용자가 입력한 자기소개서 문항과 답변이 분석하기에 적절한 내용인지 1차적으로 검증하는 관문입니다.
입력 데이터를 LLM에 전달하고, 장난성 입력이나 비정상적인 데이터를 필터링합니다. Structured Output을 적용해 검증 결과(성공 여부 및 사유)를 정형화된 JSON 객체로 안정적으로 파싱합니다.

유효하지 않은 입력 예시



유효성 검사 실패

WebSearchNode (외부 컨텍스트 수집 노드)

지원자가 작성한 기업 및 직무에 대한 최신 동향과 정보를 웹에서 실시간으로 수집하여 LLM의 할루시네이션(환각)을 방지합니다. LLM을 사용하여 지원 직무와 기업에 맞는 최적의 검색 쿼리(ToolPlan)를 동적으로 생성하고, Tavily API를 호출하여 최신 웹 문서와 기사를 수집합니다.

DataNode (내부 데이터 조회 노드)

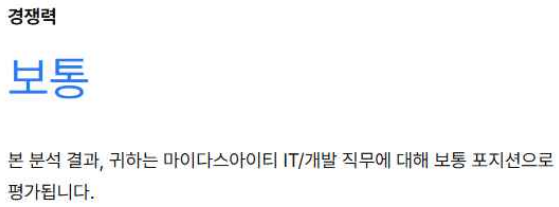
Pertineo 자체 데이터베이스에 축적된 과거 합격자 데이터를 조회합니다. 지원자가 지원하는 기업과 직무를 기준으로 previousResumeDataRepository를 조회하여 합격자들의 평가 점수(Score) 데이터를 가져와 AgentState의 내부 컨텍스트(contextDB)로 주입합니다. 이를 통해 보다 객관적인 상대 평가의 기준점을 마련합니다.

웹 서치 동작

데이터 활용

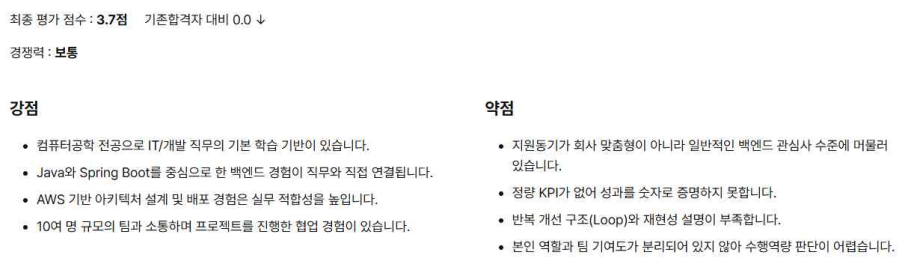
EvaluateNode (3D 역량 평가 노드)

수집된 외부 정보(웹 검색), 내부 정보(합격자 데이터), 그리고 지원자의 스펙을 종합하여 자기소개서를 다각도로 분석합니다. 정교한 프롬프트 엔지니어링이 적용된 핵심 노드입니다. 기획/연구팀이 설계한 3D 역량 척도를 통해 직무 적합도, 기업 문화 적합도, 기술 역량 등 다양한 평가 지표(x, y, z 축)를 기준으로 점수를 산출합니다. 부가적으로 강점/약점/개선 전략을 도출합니다.



경쟁력 평가

3D 역량 평가

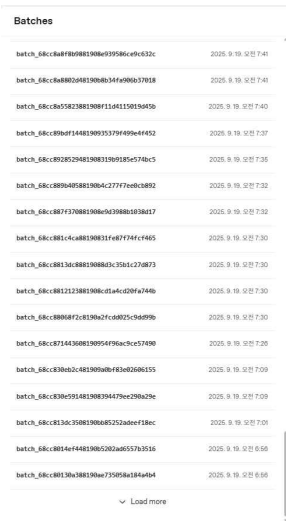


개선 전략 및 강/약점 제시

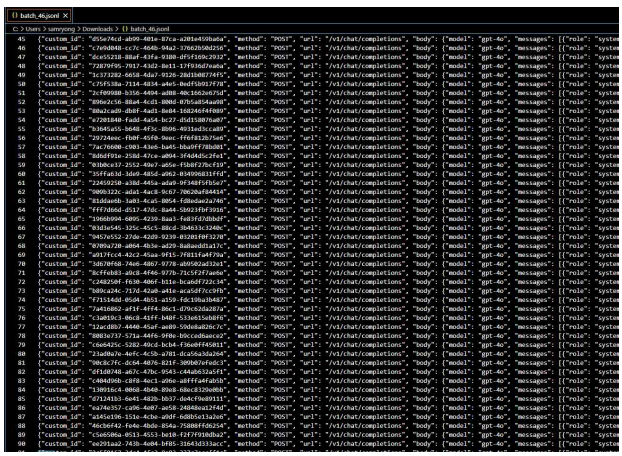
ReviserNode (답변 교정 노드)

EvaluateNode에서 도출된 평가 결과와 개선 전략을 바탕으로, 실제 제출 가능한 수준의 모범 답변 수정안을 생성합니다. 원본 답변, 기업 정보, 구체적인 개선 전략을 LLM에 주입하여 문맥이 매끄럽고 직무 역량이 돋보이는 Best Reply를 작성합니다. 수정안과 함께 '왜 이렇게 수정했는지'에 대한 논리적 근거(reply_reason)를 함께 제공하여 사용자의 학습을 돕습니다.

추가적으로, DataNode에서 데이터를 활용할 수 있도록, 기획/연구 팀에서 수집한 14,000여 개의 합격자 데이터를 OpenAI Batch를 통해 처리하고 결과를 DynamoDB에 저장했습니다.



OpenAI Batch

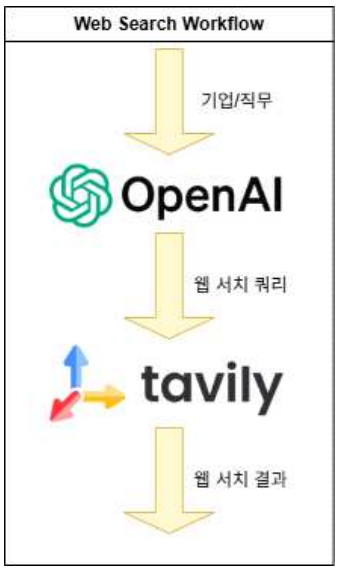


텍스트 추출 및 배치 요청 생성

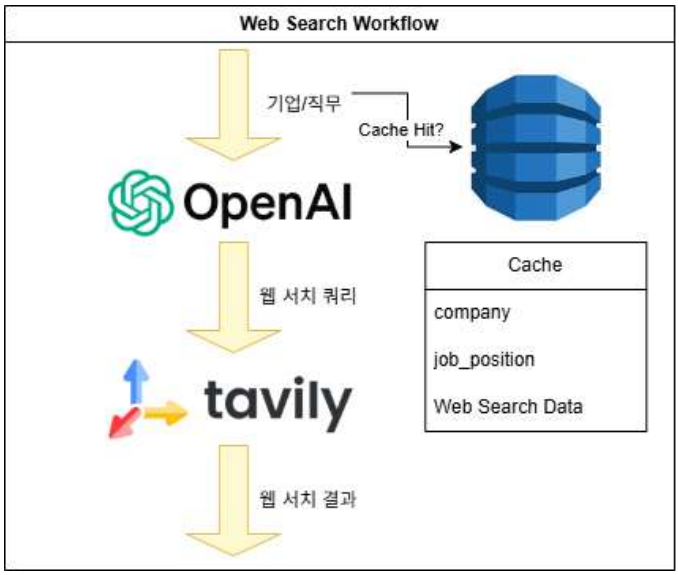
문제 해결 사례 1. 캐싱을 통한 비용 최적화 및 응답 속도 개선

사용자의 입력에 대해 최신 트랜드를 고려하기 위해 웹 서치를 수행합니다.
LLM을 통해 웹 서치 쿼리를 생성하고 생성된 쿼리를 통해 서치를 수행합니다.

특정 기업의 채용 기간이 되면 해당 기업에 대한 컨설팅 요청이 반복적으로 호출되는 것을 확인했습니다.
같은 의미를 가진 웹 서치를 반복적으로 호출하여 발생하는 비효율을 개선하기 위해 캐시 레이어을 도입했습니다.

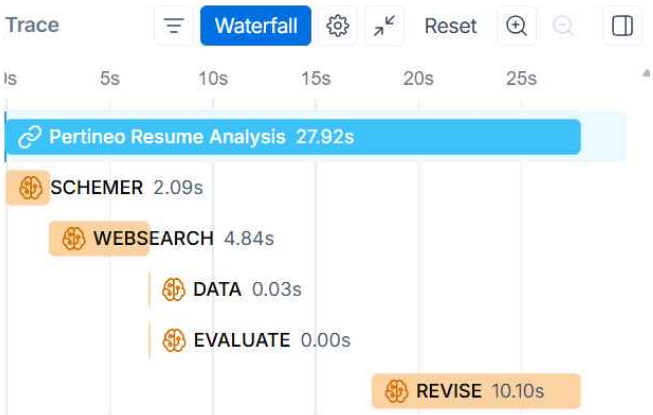


개선 전 플로우

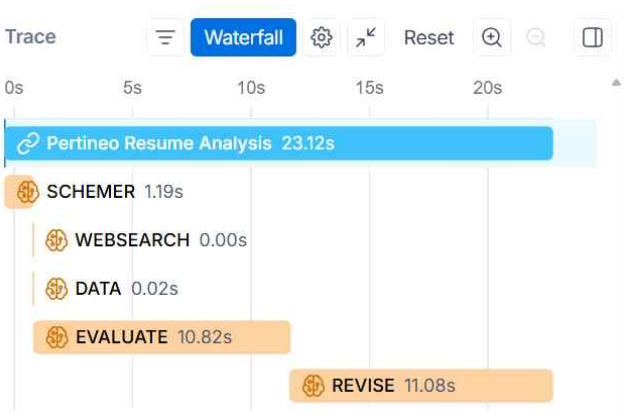


개선 후 플로우

Cache Hit 시에 약 15% ~ 25%의 응답 속도 개선을 보이며, 비용 또한 같은 추이로 절감하는 성과를 냈습니다.



Cache Miss 시에 웹 서치에 4.84s 소모

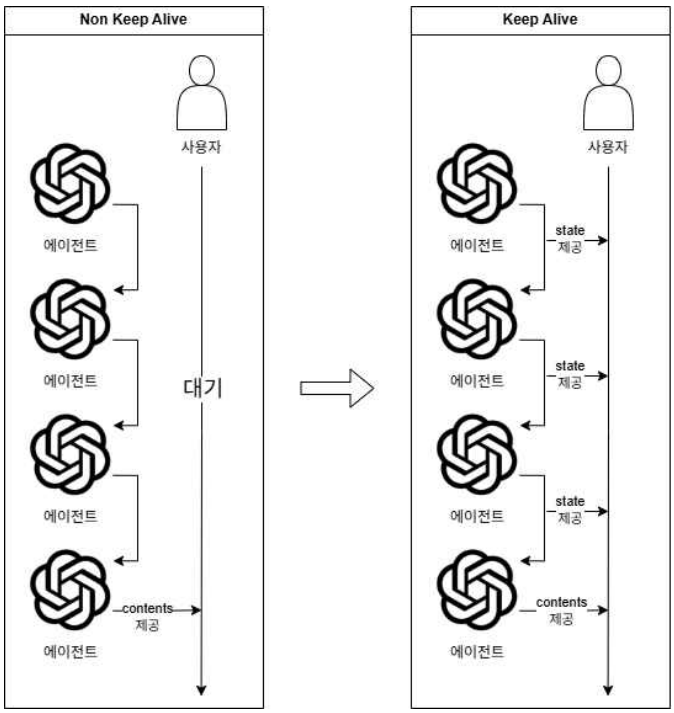


Cache Hit 시에 웹 서치에 0.00s 소모

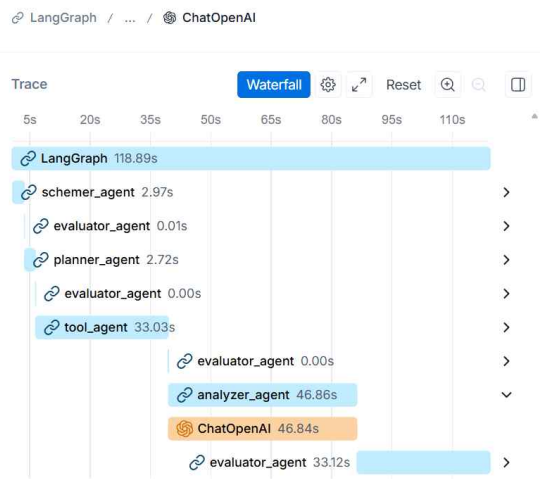
문제 해결 사례 2. Server-Sent Events를 통한 UX 개선

LLM 의존적인 기능을 제공하기에, 컨텐츠의 퀄리티를 높이기 위해서 긴 대기 시간은 필연적이었습니다. 때문에 사용자는 평균 100초 정도의 긴 시간동안 대기해야했습니다.

SSE로 응답 포맷을 개선하여 사용자에게 실시간으로 워크플로우에 대한 정보를 제공하도록 수정했습니다.



좌 - 기존 응답 방식, 우 - 개선 후 응답 방식



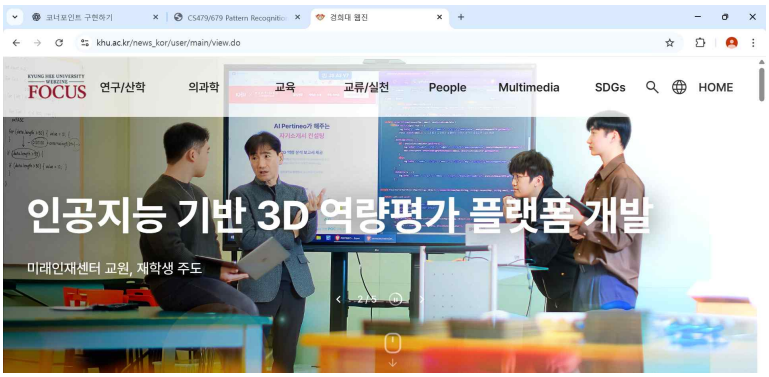
100초 이상 소요(현재 40초대까지 감소)

성과

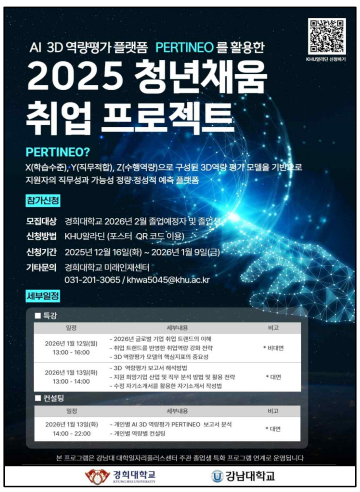
1. AI 커리어 컨설팅 이용량 1500건 돌파
https://pertineo.khu.ac.kr

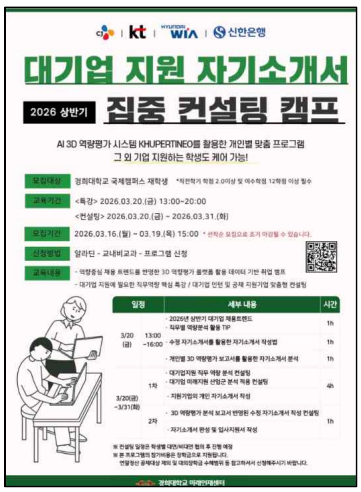
2. AI/IT 혁신 공로상 수상

3. 경희대학교 WEBZINE FOCUS 수록



4. 교내 취업 워크숍/진로 프로그램 공식 툴로 선정





쿵쾅봇 : Discord Bot Service Deployment

“길드원들의 성장에 기여하는 도우미”

My Role

길드원들의 요구사항을 반영한 Python 기반 신규 기능 개발

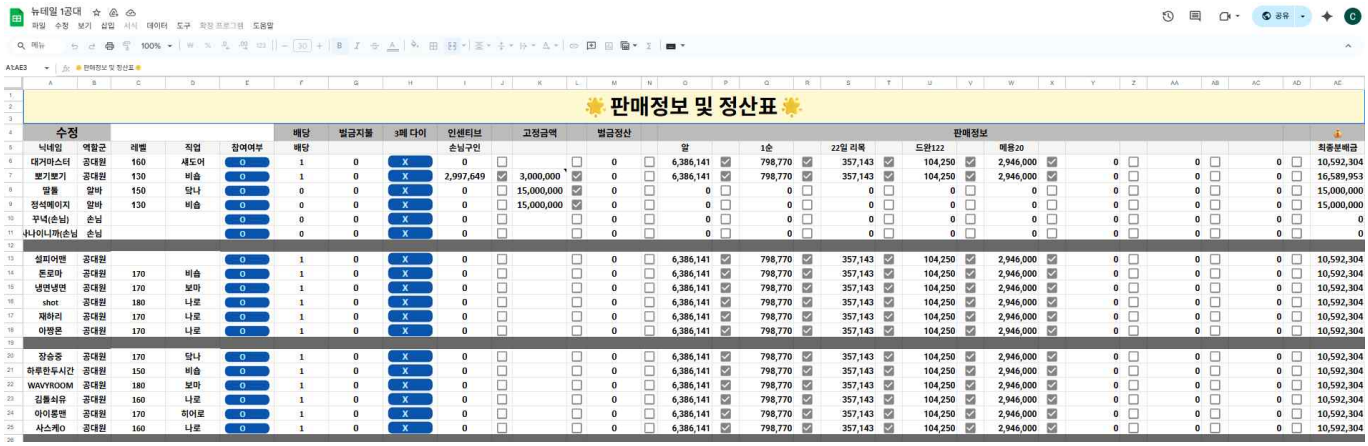
About Project

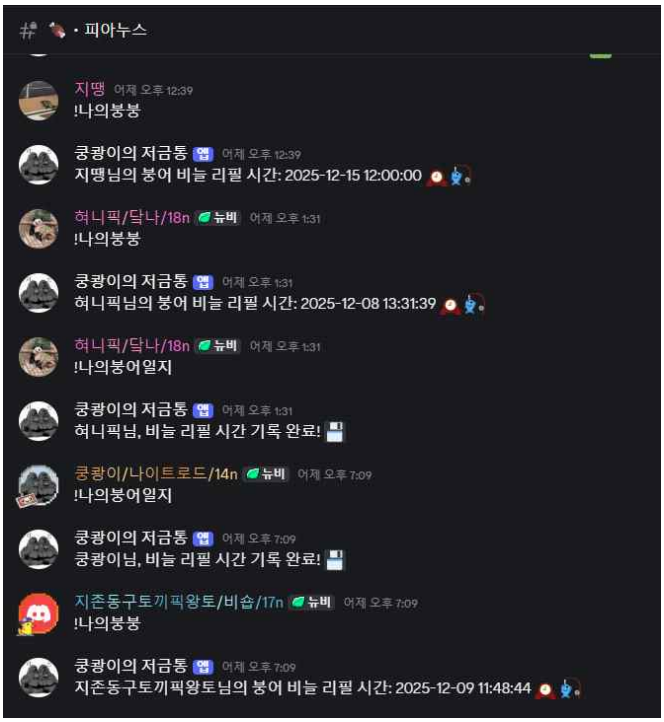
제가 즐겨하는 온라인 RPG 게임에서 제가 속한 길드는 디스코드를 통해 소통합니다.
IT 업계에 종사중이신 선배 길드원분들과 함께 게임 플레이에 도움을 주는 디스코드 봇을 개발했습니다.
쿵쾅봇은 현재 제 집에서 구동중인 라즈베리파이에서 동작하고 있으며, 길드원들에게 유용한 기능을 제공하고 있습니다.

TMI. 봇 이름이 쿵쾅봇인 이유는 프로젝트를 기획한 길드원의 닉네임이 “쿵쾅이” 이기 때문입니다.

보스 몬스터 관련 기능

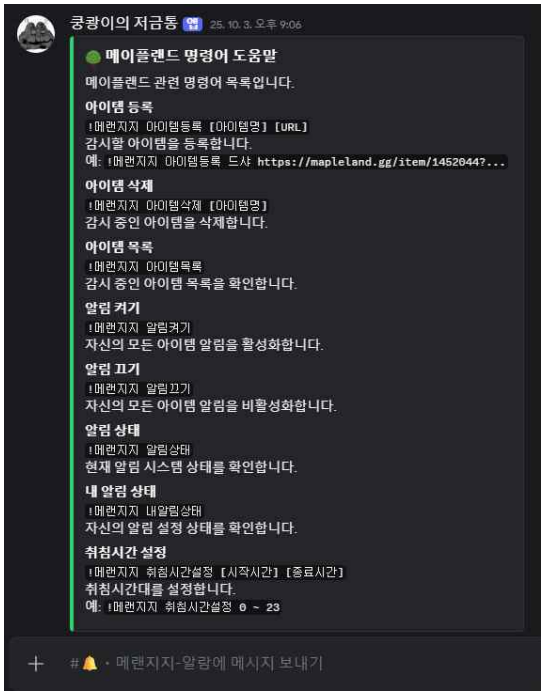
일주일에 한번 사냥할 수 있는 보스 몬스터에 대한 길드원별 타이머를 제공합니다.
또한 함께 레이드를 하는 보스 몬스터의 경우, Excel Sheet와 연동하여 전리품에 대한 분배금을 확인 할 수 있습니다.





경매장 시스템과 연동한 기능

경매장 시스템에 아이템을 등록하거나 특정 조건에 해당하는 아이템이 등록되었을 경우 개별 DM을 통해 이를 알려주는 기능입니다.



그 외에도 다양한 부가 기능들을 제공하고 있습니다.

Solutions

좋은 취지, 하지만 비용은?

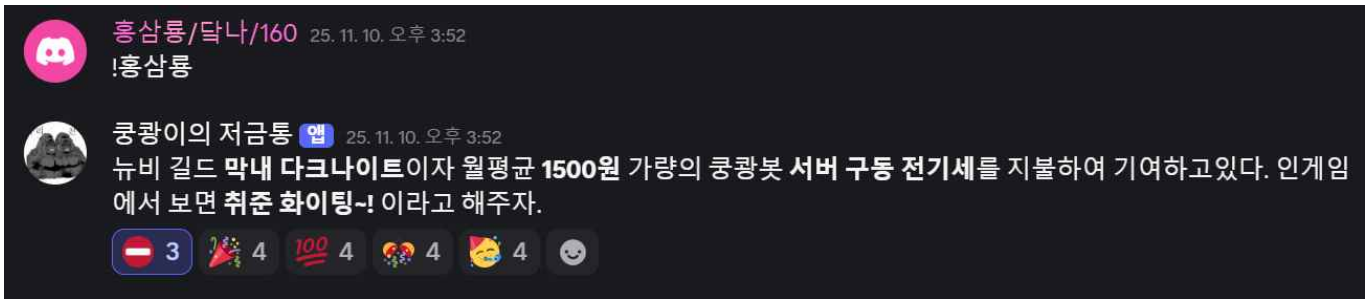
기획 당시 길드원들로부터 환영을 받았습니다. 다만 봇을 구동하기 위한 인프라에 대한 비용이 문제였습니다. 이에 과거 캡스톤 디자인 및 여러 학부 활동을 위해 구매했던 라즈베리파이5를 기꺼이 제공했습니다. 월 1500원 ~ 2000원 가량의 전기료로 쿵쾅봇을 구동할 수 있게 되었습니다.

쿵쾅봇과 Discord 서버의 통신

Discord API는 Web Hook 방식이 아닌 WebSocket을 통해 봇과 통신합니다. Bot이 구동됨에 따라 Discord 서버와 WebSocket 연결을 맺습니다. 이 연결을 기반으로 통신이 이루어집니다.
따라서 별도의 포트포워딩 필요 없이 봇을 구동할 수 있습니다.
유동적으로 구동환경을 변경할 수 있다는 장점이 생겨, 추후 제가 이사를 하거나 어떠한 이슈로 라즈베리파이를 종료해야할 때 다른 길드원분의 PC에서 임시로 쿵쾅봇을 구동할 수 있게 되어 나름의 가용성을 확보했습니다.

Achievement

현직자이신 길드원들과 소소한 협업이 인상 깊었습니다.
다른 길드원들의 만족도도 매우 높고 또 대우받고 있습니다!

Current Work

개발자 취업 연속된 실패로... 게임 자체를 즐기지 못하고 있습니다. 다만 쿵쾅봇 개발은 지속하며 길드원분들과 지속적으로 소통하고 응원받고 있습니다.
또한 게임 업데이트에 발맞춰 부가적인 기능을 지속적으로 개발하고 있습니다.